

浙江工业大学期末考试试卷

2021/2022 学年第二学期 考试形式 闭卷 课程名称 高等代数II

院系 班级 学号 姓名

考试时间 任课教师

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一. 得分 填空题 (每空 3 分, 共 30 分.)

- 设 3 维欧氏空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为 $\sqrt{13}$.
- 设 A 是 3 阶可逆矩阵, 已知 A^{-1} 的特征值分别为 1, 2, 3. 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = \frac{1}{36}$.
- 设 $\alpha = (1, 2, 3, 4), \beta = (4, 3, 2, 1)$, 则矩阵 $\alpha^T \beta$ 的特征多项式为 $\lambda^3(\lambda - 20)$.
- 设 2 级方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 且 $f(1) = 2, f(0) = 1$, 则 $\text{Tr}(A) = 0$.
- 设 5 阶矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda + 1)^5$, 且 $A + E$ 的秩为 2, 则 A 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的个数为 3.
- 设 $\lambda = 0$ 是 $n(n \geq 4)$ 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且秩 $A = n - 3$. 如果 k 是满足秩 $A^k = \text{秩 } A^{k+1}$ 的最小的正整数, 则 $k = 2$.
- 已知 $\mathbb{R}_3[X]$ 在内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ ($f, g \in \mathbb{R}_3[X]$) 下构成 3 维欧氏空间且 $1, x, x^2$ 和 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 是 $\mathbb{R}_3[X]$ 的一组基.
 - 将 $1, x, x^2$ 施密特正交化得 $1, 2\sqrt{3}(x - \frac{1}{2}), 6\sqrt{5}(x^2 - x + \frac{1}{6})$;
 - 从基 $1, x, x^2$ 到基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
 - $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$ 在基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为 $(4, 6, -3)'$;
 - 定义 $\mathbb{R}_3[X]$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}_3[X], \sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

二. 得分 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分.)

- 实数域上的 4 级对称矩阵的全体看做实线性空间时, 其维数为 (C).
A). 2 B). 6 C). 10 D). 12
- 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则以下关于直和的结论正确的是 (B).
A). 如果 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
B). 如果 V_1 的维数与 V_2 的维数之和等于 $V_1 + V_2$ 的维数, 则 V_1, V_2 的和为直和.
C). 如果 $V_1 \cap V_2$ 是子空间, 则 V_1, V_2 的和为直和.
D). 如果 V_1, V_2 的和为直和, V_2, V_3 的和为直和, 则 V_1, V_3 的和一定是直和.
- 设 A, B 是两个 n 级矩阵, 则以下结论正确的是 (C).
A). AB, BA 最小多项式相同 B). AB, BA 秩相同
C). AB, BA 特征多项式相同 D). AB, BA 特征向量相同
- 设两个 n 级实对称矩阵 A 与 B 相似, 则下列说法不正确的是 (A).
A). A 与 B 不正交相似 B). A 与 B 合同
C). A 与 B 等价 D). A 与 B 的行列式相等
- 设 A 是 3 级正交矩阵且 $|A| = 1$, 如果 -1 是 A 的一个特征值, 则 $\text{Tr}A$ 为 (A).
A). -1 B). 1 C). 2 D). 3

三. 得分 计算题 (每小题 12 分, 共 36 分)

- 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$. 求 A^{10} .

解. $f_A(\lambda) = |\lambda I_3 - A| = (x-1)^2(x+2)$. 所以 $\lambda = 1$ 是 A 的 2 重特征根, $\lambda = -2$ 是 A 的单根. -----(4 分)

解方程组 $(I_3 - A)X = 0$ 得基础解系 $\alpha_1 = (-2, 1, 0)', \alpha_2 = (0, 0, 1)'$.

解方程组 $(-2I_3 - A)X = 0$ 得基础解系 $\alpha_3 = (-1, 1, 1)'$. -----(8 分)

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 且

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

(接下页)

所以

$$\begin{aligned} A^{10} &= P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^{10} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-2^{10} & 2-2^{11} & 0 \\ -1+2^{10} & -1+2^{11} & 0 \\ -1+2^{10} & -2+2^{11} & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

----- (12 分)

2. 设 3 级正定矩阵 A 的三个特征值为 6, 3, 3, 又 $(1, 1, 1)'$ 是 A 的属于特征值 6 的特征向量. (1) 求 A 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量; (2) 求 A .

解: 由题意知 $W = \{k(1, 1, 1)' \mid k \in \mathbb{R}\}$ 是属于特征值 6 的特征子空间, $W^\perp$ 是属于特征值 3 的特征子空间, 且 $W^\perp$ 是 $x+y+z=0$ 的解空间, 其基础解系为 $\alpha_2 = (-1, 1, 0)'$, $\alpha_3 = (-1, 0, 1)'$.

施密特正交化标准化得 $W^\perp$ 的一个标准正交基 $\eta_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)'$, $\eta_3 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})'$.

令 $\eta_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})'$, 以及 $T = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $A = T \text{diag}(6, 3, 3) T^{-1} =$

$$T \text{diag}(6, 3, 3) T' = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

----- (12 分)

3. 设 $V = F^4$, 定义 $\sigma \in \text{End}(V)$ 如下: 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)' \in V$,

$$\sigma(\alpha) = \begin{pmatrix} a_1 - 2a_2 + a_3 + a_4 \\ -a_1 + 2a_2 + a_3 + 2a_4 \\ 2a_1 + a_2 - a_3 - 2a_4 \\ a_1 + 3a_2 + 2a_3 + 3a_4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求出 V 的一个基以及 σ 在该基下的矩阵;
- (2) 求 $\text{Ker}(\sigma)$ 的基及维数;
- (3) 求 $\text{Im}(\sigma)$ 的基及维数.

解: 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

则 $\sigma(\alpha) = A\alpha$. 对 A 作初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{10} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 $\text{rank} A = 3$, 并且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(1) 设 $I_4 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个基且

$$\sigma(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) = A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)A.$$

故 σ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为 A .

(2) 显然 $\text{Ker}(\sigma)$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 故 $\dim \text{Ker}(\sigma) = 4 - 3 = 1$. 解 $AX = 0$ 得基础解系, 即 $\text{Ker}(\sigma)$ 的一个基: $X_1 = (3, -1, -15, 10)'$.

(3) $\dim \text{Im}(\sigma) = \text{rank} A = 3$. 又 $\sigma(\varepsilon_1) = \alpha_1, \sigma(\varepsilon_2) = \alpha_2, \sigma(\varepsilon_3) = \alpha_3$ 线性无关, 从而是 $\text{Im}(\sigma)$ 的一个基.

四.

得分	
----	--

 证明题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设 η 是欧氏空间中的一单位向量, 定义 $\sigma(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$, 则 σ 是一个正交变换, 这样的正交变换称为 (由 η 确定的) 镜面反射. 对欧氏空间 V 中两个不同的向量 α 和 β , 证明: $|\alpha| = |\beta|$ 当且仅当存在一个镜面反射 σ , 使得 $\sigma(\alpha) = \beta$.

证明: : 如果 $|\alpha| = |\beta|$, 令 $\eta = \frac{\alpha - \beta}{|\alpha - \beta|}$, 则 η 是一单位向量, 由 η 决定的镜面反射 σ 满足 $\sigma(\alpha) = \beta$. -----(5 分)

反之, 如果存在一个镜面反射 σ , 使得 $\sigma(\alpha) = \beta$. 那么

$$|\beta|^2 = (\beta, \beta) = (\sigma(\alpha), \sigma(\alpha)) = (\alpha, \alpha) = |\alpha|^2.$$

因此 $|\alpha| = |\beta|$. -----(8 分)

2. 设 A 是 n 阶实方阵, 令 V_A 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 即

$$V_A = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = 0\}.$$

若 $AA^T = A^T A$. 证明: (1) $V_A = V_{A^T}$; (2) 秩 A = 秩 A^2 .

证明: (1) 设 $\alpha \in V_A$, 即 $A\alpha = 0$. 所以

$$0 = \alpha^T A^T A \alpha = \alpha^T A A^T \alpha = (A^T \alpha)^T (A^T \alpha),$$

从而 $A^T \alpha = 0$, 即 $\alpha \in V_{A^T}$. 所以 $V_A \subset V_{A^T}$. 同理 $V_{A^T} \subset V_A$. 所以 $V_A = V_{A^T}$. -----(4 分)

(2) 如果 $A\alpha = 0$, 则显然 $A^2\alpha = 0$.

反过来, 如果 $A^2\alpha = 0$, 则由 (1) 知 $A^T A\alpha = 0$.

所以

$$(A\alpha)^T A\alpha = \alpha^T A^T A\alpha = 0,$$

所以 $A\alpha = 0$. -----(7 分)

因此 $AX = 0$ 与 $A^2X = 0$ 同解. 从而 $n - r(A^2) = n - r(A)$, 即 $r(A^2) = r(A)$. -----(8 分)

3. 设 n 是正整数, $V = \mathbb{R}[x]_n = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$. 定义 V 到 V

的映射 $\sigma: V \rightarrow V, f(x) \mapsto f(x) + f'(x)$, 其中 $f'(x)$ 表示多项式 $f(x)$ 的导函数. 证明:

(1) σ 是 V 的自同构; (2) V 中有且仅有 $n+1$ 个 σ 不变子空间.

解: (1) 显然 σ 是 V 的线性变换, $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是 V 的一个基, 并且 σ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & (n-1) \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

由 A 是可逆矩阵知 σ 是 V 的自同构. -----(4 分)

(2) 一方面, 显然, $\{0\}, F = L(1), L(1, x), L(1, x, x^2), \dots, L(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$ 是 V 的 $n+1$ 个 σ 不变子空间. -----(6 分)

另一方面, 设 W 是 V 的任一 σ 不变子空间, 不妨设 $\dim_{\mathbb{R}} W = r \geq 1$. 任取 $0 \neq f(x) \in W \subseteq V$, 则 $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$, 其中 $a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, n-1$. 从而存在 $0 \leq j \leq n-1$, 使得 $a_j \neq 0, a_{j+1} = \dots = a_{n-1} = 0$. 所以

$$f_1(x) = \sigma(f(x)) - f(x) = f'(x) = \sum_{i=0}^{j-1} (i+1)a_{i+1}x^i \in W.$$

同理,

$$f_2(x) = \sigma(f_1(x)) - f_1(x), f_3(x) = \sigma(f_2(x)) - f_2(x), \dots, f_j(x) = \sigma(f_{j-1}(x)) - f_{j-1}(x) = j!a_j \in W.$$

所以 $1 \in W$, 再由 $f_{j-1} = j!a_j x + (j-1)!a_{j-1} \in W$ 知 $x \in W$, 同理, $x^2, \dots, x^j \in W$. 因此 $L(1, x, \dots, x^j) \subseteq W$. -----(7 分)

如果 $L(1, x, \dots, x^j) \subsetneq W$, 则存在 $g(x) = \sum_{i=0}^k b_i x^i \in W$, 其中 $j < k \leq n-1, b_k \neq 0$. 由上面的证明知 $L(1, x, \dots, x^j, \dots, x^k) \subseteq W$. 依次下去必有 $W = L(1, x, \dots, x^{n-1})$.

综上, $n+1$ 个子空间 $\{0\}, F = L(1), L(1, x), L(1, x, x^2), \dots, L(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$ 就是 V 的所有 σ 不变子空间. -----(8 分)